Ασκήσεις if / else

● Ό,τι τυπώνει ο **υπολογιστής** ● Ό,τι πληκτρολογεί ο **χρήστης**

1 Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα προσφέρει δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50 ευρώ. Για μικρότερες παραγγελίες, τα μεταφορικά κοστίζουν 4 ευρώ. Γράψτε ένα πρόγραμμα που δέχεται το αρχικό κόστος των προϊόντων, υπολογίζει αν χρειάζονται μεταφορικά, και τυπώνει το τελικό ποσό πληρωμής.

Παράδειγμα εξόδου για μεγάλη παραγγελία:

```
κόστος παραγγελίας:60
Τελικό κόστος 60
```

Παράδειγμα εξόδου για μικρή παραγγελία:

```
κόστος παραγγελίας:40
Τελικό κόστος 44
```

2 Γράψτε ένα πρόγραμμα που δέχεται από τον χρήστη 2 αριθμούς. Αν είναι διαφορετικοί εμφανίζει το μήνυμα “Διαφορετικοί”. Αν είναι ίσοι δεν εμφανίζει τίποτα.

Παράδειγμα εξόδου αν οι αριθμοί είναι διαφορετικοί:

```
πρώτος αριθμός:8
δεύτερος αριθμός:9
Διαφορετικοί
```

i Αν οι αριθμοί είναι ίδιοι δεν έχουμε έξοδο.

3 Ένας παπαγάλος επαναλαμβάνει μία φορά ό,τι λέξη ακούσει, εκτός από μια συγκεκριμένη λέξη, τη λέξη “κρα” γιατί παρασύρεται και αρχίζει να... κελαηδάει.

Φτιάξτε ένα πρόγραμμα που εμφανίζει ό,τι λέξη του δώσει ο χρήστης μία φορά, εκτός από την λέξη “κρα”, την οποία πρέπει να εμφανίζει δύο φορές.

Παράδειγμα εξόδου αν η είσοδος είναι “κρα”:

```
λέξη:κρα
κρα
κρα
```

Παράδειγμα εξόδου σε κάθε άλλη περίπτωση:

```
λέξη:γεια
γεια
```

4. Ένα πρόγραμμα επαλήθευσης κωδικού PIN τεσσάρων ψηφίων έχει ένα μικρό πρόβλημα. Μπορεί να επαληθεύσει όλα τα PIN εκτός απο το “1234”, το οποίο το διαβάζει ως “1233”.

Παράδειγμα εξόδου για είσοδο 1234:

```
Εισάγετε PIN:1234
Το PIN σας είναι 1233
```

Παράδειγμα εξόδου για οποιαδήποτε άλλη είσοδο:

```
Εισάγετε PIN:7879
Το PIN σας είναι 7879
```

5. Γράψτε ένα πρόγραμμα που ζητά έναν αριθμό από τον χρήστη και εμφανίζει αν είναι άρτιος ή περιττός.

Παράδειγμα εξόδου:

```
αριθμός:67
περιττός αριθμός
```

6. Γράψτε ένα πρόγραμμα που ζητά από τον χρήστη έναν αριθμό και εμφανίζει αν είναι θετικός αρνητικός ή μηδέν.

Παράδειγμα εξόδου:

```
αριθμός:-66
αρνητικός αριθμός
```

7. Γράψτε ένα πρόγραμμα που ελέγχει αν τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα ενός ανθρώπου είναι υγιή. Τα υγιή επίπεδα είναι από 20 εως 50 ng/ml. Θέλουμε το πρόγραμμα να δέχεται την τιμή της βιταμίνης D του ασθενή και να εμφανίζει “Καλή” αν είναι στα επιθυμητά επίπεδα και “Κακή” διαφορετικά.

Παράδειγμα εξόδου για “Κακή” τιμή:

```
βιταμίνη D:10
Κακή
```

Παράδειγμα εξόδου για “Καλή” τιμή:

```
βιταμίνη D:50
Καλή
```

8 Γράψτε πρόγραμμα που προβλέπει αν θα έχει διακοπή ρεύματος. Διακοπή έχουμε αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα ή υπερφόρτωση του δικτύου. Πρέπει να ρωτάει τον χρήστη αν συμβαίνει κάθε ένα από αυτά τα ενδεχόμενα και να εμφανίζει αν θα έχουμε διακοπή ρεύματος ή όχι. Ο χρήστης θα πρέπει να απαντάει με “ναι” ή “όχι”.

Παράδειγμα εξόδου:

```
Τεχνικό πρόβλημα;ναι
Υπερφόρτωση δικτύου;όχι
ναι
```

9 Γράψτε ένα πρόγραμμα που αποφασίζει αν κάποιος μπορεί να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να έχει φτάσει νωρίς στο αεροδρόμιο, να έχει εισιτήριο και να έχει ταυτότητα. Το πρόγραμμα θα ρωτάει τον χρήστη αν συμβαίνει κάθε ένα από αυτά τα ενδεχόμενα και να εμφανίζει αν ο ταξιδιώτης θα μπορέσει να επιβιβαστεί ή όχι. Ο χρήστης θα πρέπει να απαντάει με “ναι” ή “όχι”.

Παράδειγμα:

```
νωρίς στο αεροδρόμιο;ναι
εισιτήριο;όχι
ταυτότητα;ναι
όχι
```

10 Γράψτε ένα πρόγραμμα που τυπώνει κατάλληλα μηνύματα ανάλογα με την τιμή της θερμοκρασίας. Αν η θερμοκρασία είναι:

- κάτω από 0 ➜“Πολύ κρύο”,
- από 0 ως 20 ➜“Κρύο”,
- από 21 ως 30 ➜“Ζέστη”,
- πάνω από 30 ➜“Καύσωνας”.

Παράδειγμα:

```
θερμοκρασία:38
Καύσωνας
```

11 Γράψτε ένα πρόγραμμα ελέγχου εισόδου σε σινεμά για ένα πολύ τρομακτικό θρίλερ. Πρώτα ρωτάει τον πελάτη αν είναι άνω των 18 ("ναι"/"όχι"). Αν δεν είναι, τυπώνει "Απαγορεύεται η είσοδος". Αν είναι, προχωράει και ρωτάει αν έχει φοιτητικό πάσο ("ναι"/"όχι"). Αν έχει πάσο, τυπώνει "Το εισιτήριο κοστίζει 5 ευρώ", αλλιώς τυπώνει "Το εισιτήριο κοστίζει 8 ευρώ".

Παράδειγμα εξόδου:

```
Άνω των 18;ναι
Φοιτητικό πάσο;όχι
Το εισιτήριο κοστίζει 8 ευρώ
```

12 Γράψτε ένα πρόγραμμα που ελέγχει αν ένας αριθμός είναι πολλαπλάσιο του 6 ή του 7. Αν είναι, εμφανίζει το μήνυμα “Ο αριθμός ικανοποιεί τις προϋποθέσεις”. Διαφορετικά εμφανίζει το μήνυμα “Ο αριθμός δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις”. Ένας αριθμός είναι πολλαπλάσιο του 6 αν είναι πολλαπλάσιο και του 3 και του 2.

Παράδειγμα εξόδου:

```
αριθμός:42
Ο αριθμός ικανοποιεί τις προϋποθέσεις
```